

# **Avgrunnens Battle Royale**

## *Proyecto 2 – Videojuego de Batallas 2D*

### **IC – 1802 // Introducción a la Programación**

Profesores: Diego Andres Mora Rojas y Jeff Schmidt Peralta  
Grupo 01 – Escuela de Ingeniería en Computación  
Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Primer Semestre, 2026

**Stephano Thomas Jarquín Quesada y Jeffry Leonardo Rojas Arias**  
2026086055 y 2023800057

## 1. Descripción General del Juego

Avgrunnens Battle Royale es un juego de estrategia para dos jugadores que se juega en la misma computadora. Uno de los jugadores toma el rol de Defensor y el otro toma el rol de Atacante. El objetivo es simple: el Defensor tiene que proteger su base de los ataques del enemigo, y el Atacante tiene que destruir esa base para ganar.

El juego se desarrolla en una cuadrícula (como un tablero) de 11 x 11 casillas. Cada jugador tiene dinero que puede gastar para colocar cosas en el mapa: el Defensor coloca torres y muros para defenderse, y el Atacante coloca unidades (soldados, arqueros y magos) para atacar.

El juego se divide en rondas. En cada ronda hay tres fases:

- El Defensor coloca su base y sus defensas (torres y muros).
- El Atacante coloca sus unidades en el mapa.
- El combate ocurre automáticamente: las torres disparan a las unidades y las unidades avanzan hacia la base.

El jugador que gane dos rondas será el ganador final. además, el juego tiene un sistema de usuarios con contraseña, registro de victorias y una tabla de los mejores jugadores.

## **2. Reglas del Juego**

### **2.1 Condiciones de Victoria**

Cada ronda tiene un ganador. El Atacante gana la ronda si destruye la base del Defensor antes de que terminen 40 turnos. El Defensor gana la ronda si su base sobrevive los 40 turnos de combate sin ser destruida.

La partida completa tiene un número total de dos a tres rondas, dos si uno de los dos jugadores logra ganar dos veces seguidas, y tres si en las primeras dos rondas hubo un empate, por lo tanto, se hace un desempate.

### **2.2 Sistema de Dinero**

Ambos jugadores comienzan cada ronda con \$500 y reciben \$100 adicionales al iniciar cada ronda. además, pueden ganar dinero extra durante el combate. El Defensor gana dinero por dañar o eliminar unidades enemigas. El Atacante gana dinero por dañar o destruir torres y la base. Este dinero acumulado durante el combate se suma al inicio de la siguiente ronda, lo que premia a quien juega bien.

### **2.3 Restricciones de Colocación**

- El Defensor debe colocar primero su base antes de poder colocar torres y muros.
- Solo puede haber un elemento por casilla; no se pueden apilar cosas.
- El Atacante no puede colocar unidades donde ya hay algo colocado.
- No se puede borrar la base una vez colocada.
- Si se borra un muro o torre antes del combate, el dinero se devuelve.
- El Defensor y el Atacante deben elegir facciones diferentes; no pueden usar la misma.

### **2.4 Flujo del Combate**

El combate es automático. En cada turno ocurre lo siguiente en orden:

1. Primero las torres atacan a las unidades enemigas que estén dentro de su alcance.
2. Luego las unidades se mueven un paso hacia su objetivo o atacan si ya están al lado.
3. Finalmente se eliminan los elementos con vida cero y se dan las recompensas de dinero.

El combate tiene un límite de 40 turnos. Si la base sigue en pie después de eso, el Defensor gana esa ronda automáticamente.

### 3. Explicación de las Torres

Las torres son las armas del Defensor. Se colocan en el mapa antes del combate y atacan automáticamente a las unidades enemigas que se acerquen. Cada torre tiene un alcance (cuantas casillas a la redonda puede atacar) y una habilidad especial que se activa cada cierto número de turnos.

| Torre        | Costo | Vida | Daño | Alcance    | Habilidad                                                          |
|--------------|-------|------|------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Torre Básica | \$100 | 60   | 20   | 3 casillas | Disparo Doble: ataca 2 veces en 1 turno (cada 3 turnos)            |
| Torre Pesada | \$200 | 150  | 35   | 2 casillas | Daño en Area: golpea a todas las unidades cercanas (cada 4 turnos) |
| Torre Magica | \$150 | 100  | 15   | 4 casillas | congelación: paraliza a una unidad por 2 turnos (cada 2 turnos)    |

#### Detalle de cada Torre

##### Torre Básica

**Costo:** \$100

**Vida:** 60 puntos

**Daño:** 20 por ataque

**Alcance:** 3 casillas a la redonda

**Habilidad:** Disparo Doble — Cada 3 turnos, la torre ataca dos veces en lugar de una. Es la torre más barata y sirve muy bien para cubrir áreas amplias del mapa.

##### Torre Pesada

**Costo:** \$200

**Vida:** 150 puntos (la más resistente)

**Daño:** 35 por ataque

**Alcance:** 2 casillas a la redonda

**Habilidad:** Daño en Area — Cada 4 turnos, en lugar de atacar solo a una unidad, golpea a todas las unidades que estén en un radio de 3 casillas a su alrededor. Perfecta para cuando el Atacante manda muchas unidades juntas.

### **Torre Magica**

**Costo:** \$150

**Vida:** 100 puntos

**Daño:** 15 por ataque (el más bajo)

**Alcance:** 4 casillas a la redonda (el mayor alcance)

**Habilidad:** congelación — Cada 2 turnos, la unidad que ataca queda congelada por 2 turnos completos: no puede moverse ni atacar mientras este congelada. Aunque hace poco daño, su capacidad de paralizar unidades la hace muy poderosa para frenar avances rápidos.

### **Los Muros**

además de torres, el Defensor puede colocar muros por \$50 cada uno. Los muros tienen 75 puntos de vida y no atacan. Sirven como obstáculos que las unidades tienen que destruir antes de poder seguir avanzando, ganando tiempo para que las torres los eliminen.

## 4. Explicación de las Unidades

Las unidades son los combatientes del Atacante. Se colocan antes del combate y avanzan automáticamente hacia la base del Defensor. Si hay un muro o una torre en el camino, primero atacan eso antes de seguir. Cada unidad tiene velocidad (cuantas casillas avanza por turno) y una habilidad especial.

| Unidad  | Costo | Vida | Daño | Velocidad        | Habilidad                                                      |
|---------|-------|------|------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Soldado | \$75  | 120  | 35   | 2 casillas/turno | Ataque Doble: golpea 2 veces (cada 3 turnos)                   |
| Arquero | \$100 | 100  | 25   | 3 casillas/turno | Dano Extra vs Torres: +50% dano contra torres (cada 2 ataques) |
| Mago    | \$120 | 80   | 20   | 2 casillas/turno | Curacion: restaura 40 de vida a un aliado (cada 3 turnos)      |

### Detalle de cada Unidad

#### Soldado

**Costo:** \$75 (la más barata)

**Vida:** 120 puntos (la más resistente)

**Daño:** 35 por ataque

**Velocidad:** 2 casillas por turno

**Habilidad:** Ataque Doble — Cada 3 turnos, el Soldado golpea dos veces seguidas en lugar de una. Es la unidad más barata y resistente; ideal para mandar varios a la vez y abrumar las defensas.

#### Arquero

**Costo:** \$100

**Vida:** 100 puntos

**Dano:** 25 por ataque (37 con habilidad activa)

**Velocidad:** 3 casillas por turno (la más rápida)

**Habilidad:** Dano Extra contra Torres — Cada 2 ataques a una torre, el tercer ataque hace 50% más daño del normal. Es la unidad más rápida del juego y la mejor opción para destruir torres rápidamente.

## **Mago**

**Costo:** \$120 (la más cara)

**Vida:** 80 puntos (la más frágil)

**Dano:** 20 por ataque

**Velocidad:** 2 casillas por turno

**Habilidad:** Curación — Cada 3 turnos, el Mago busca al aliado con menos vida y le restaura 40 puntos de vida. Aunque no es el mejor combatiente, mantiene vivos a los demás; funciona mejor en combinación con Soldados y Arqueros.

## 5. Explicación de las Facciones

Las facciones son temas visuales que cada jugador puede elegir al inicio de la partida. No cambian las estadísticas del juego; su propósito es puramente estético: cambian los sprites de todos los elementos en el mapa (base, muros, torres y unidades) para que cada jugador tenga su propia identidad visual. Sin embargo, si el programa no encuentra los sprites, este los reemplazará por bloques con colores representativos.

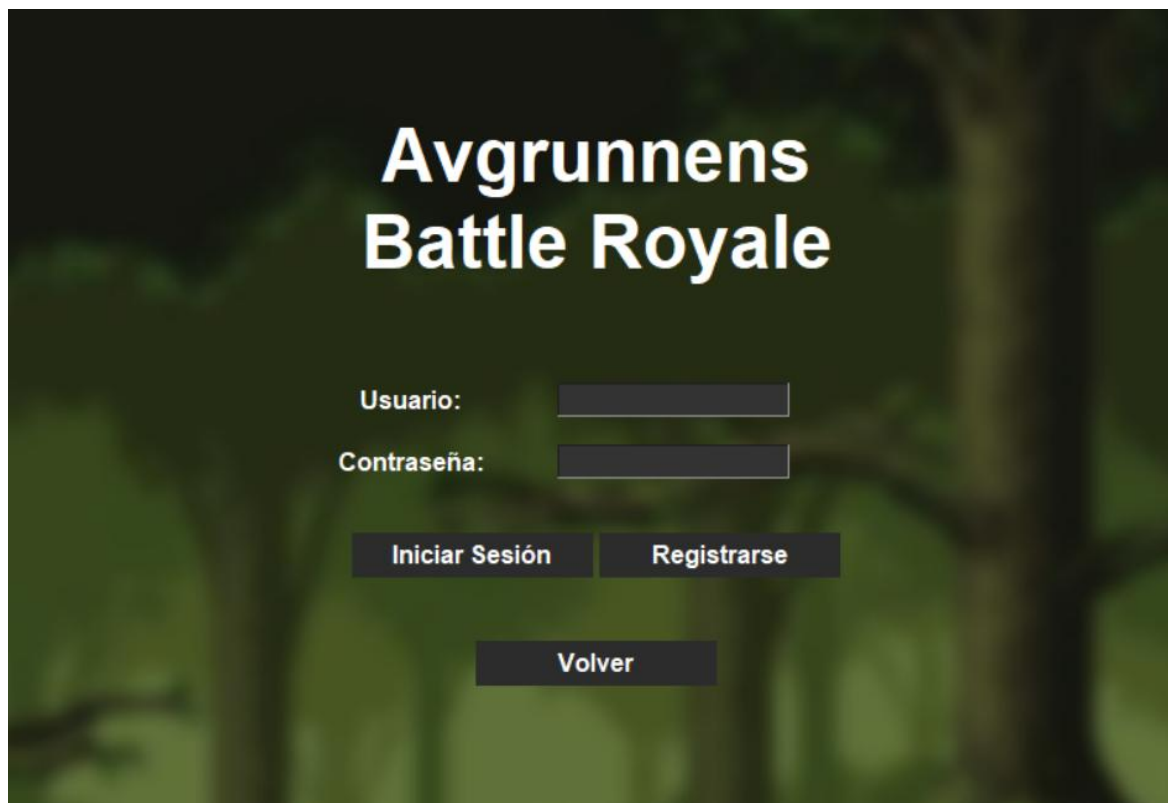
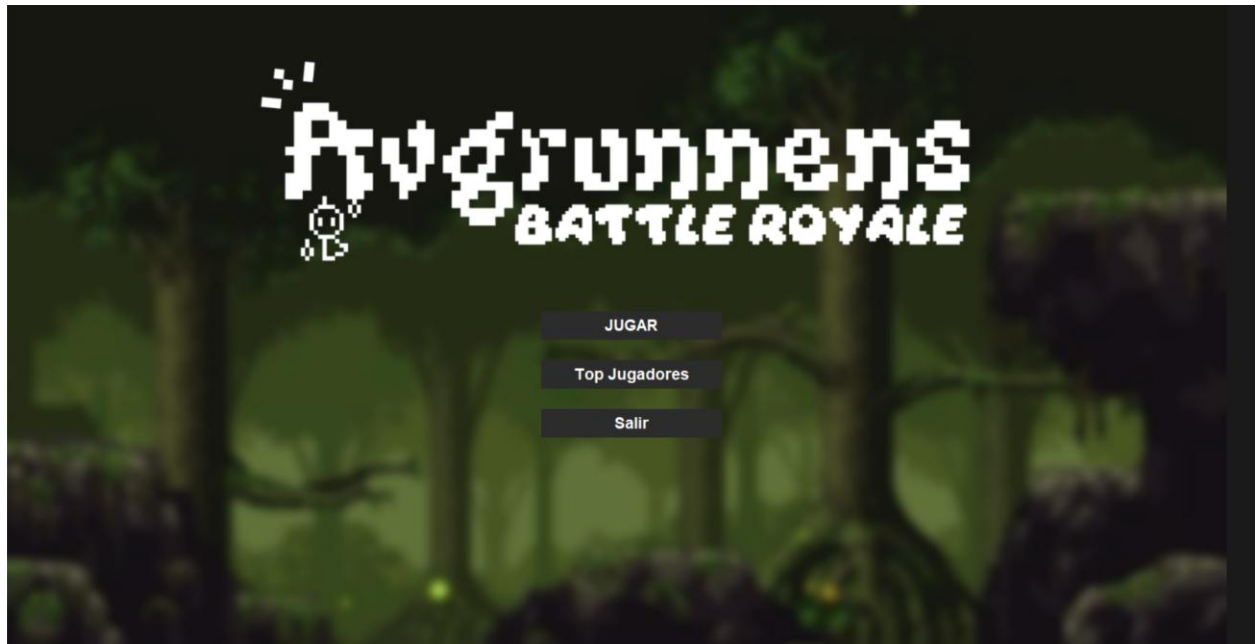
Cada jugador debe elegir una facción diferente. No pueden ser la misma.

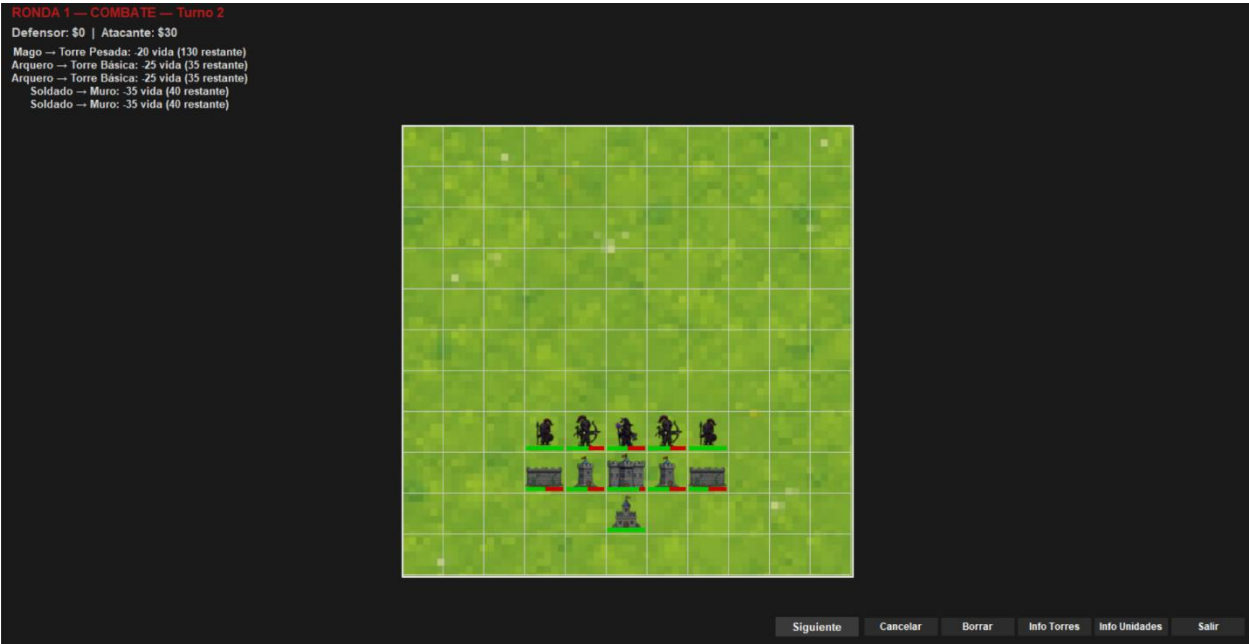
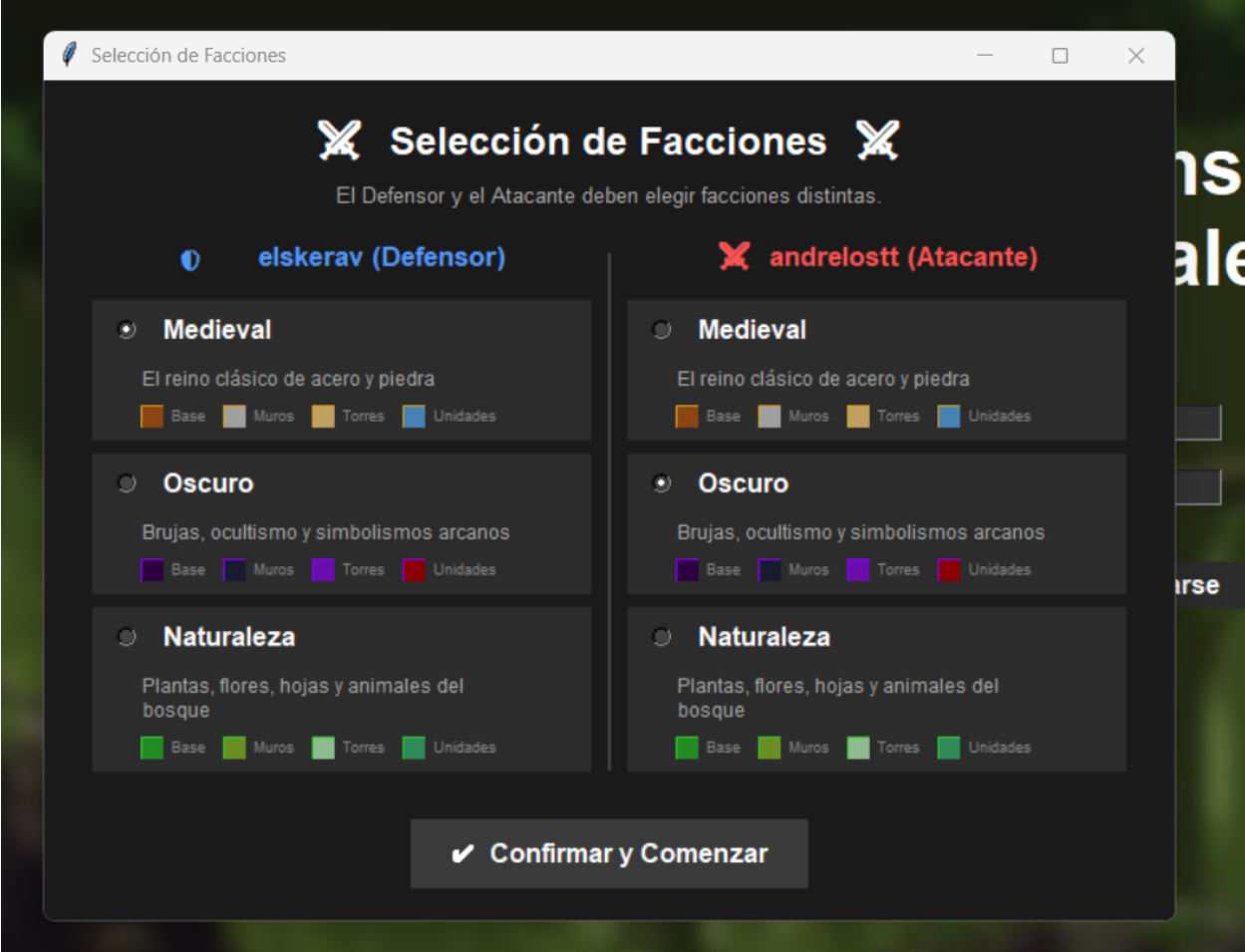
|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Facción</b>        | Medieval — El reino clásico de acero y piedra |
| <b>Color Base</b>     | Marron oscuro (castillo)                      |
| <b>Color Muros</b>    | Gris piedra                                   |
| <b>Color Torres</b>   | Dorado antiguo                                |
| <b>Color Unidades</b> | Azul real                                     |

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Facción</b>        | Oscuro — Brujas, ocultismo y simbolismos arcanos |
| <b>Color Base</b>     | Purpura oscuro                                   |
| <b>Color Muros</b>    | Negro azulado                                    |
| <b>Color Torres</b>   | Violeta                                          |
| <b>Color Unidades</b> | Rojo sangre                                      |

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Facción</b>        | Naturaleza — Plantas, flores, hojas y animales del bosque |
| <b>Color Base</b>     | Verde bosque                                              |
| <b>Color Muros</b>    | Verde oliva                                               |
| <b>Color Torres</b>   | Verde claro                                               |
| <b>Color Unidades</b> | Verde mar                                                 |

## 6. Capturas de pantalla







# Top 10 Jugadores

|    |           |         |
|----|-----------|---------|
| 1. | andrelott | D:4 A:3 |
| 2. | elskerav  | D:2 A:0 |
| 3. | juanito   | D:0 A:0 |
| 4. | juanita   | D:0 A:0 |

## 7. Estructuras de Datos Utilizadas

Estas son las formas en que el programa organiza y guarda la información del juego internamente:

### 7.1 Clases (Programación Orientada a Objetos)

El juego está construido sobre un sistema de clases que representan cada cosa del juego como un objeto con sus propias características. La clase principal es Elemento, de la que heredan todas las demás:

- Elemento: clase padre con nombre, costo, vida y posición en el mapa.
- Muro: hereda de Elemento. Tiene 75 de vida y cuesta \$50.
- Torre: hereda de Elemento. Agrega daño, alcance y habilidad especial. De ella heredan TorreBasica, TorrePesada y TorreMagica.
- Base: hereda de Elemento. Tiene 250 de vida y es el objetivo principal.
- Unidad: hereda de Elemento. Agrega velocidad y habilidad. De ella heredan Soldado, Arquero y Mago.
- Jugador: clase base para Defensor y Atacante. Maneja el dinero de cada jugador.

### 7.2 Diccionario Principal del Mapa (objetos\_en\_mapa)

Este es el diccionario más importante del juego. Guarda la posición de cada objeto en el tablero usando coordenadas (fila, columna) como llave. Por ejemplo:

`objetos_en_mapa[(3, 5)] = TorreBasica` -> hay una Torre Básica en fila 3, columna 5

Esto permite saber rápidamente si una casilla está ocupada y que contiene, sin recorrer toda la lista de elementos.

### 7.3 Matriz del Tablero

El tablero es una lista de listas de 11 x 11 posiciones, donde cada celda tiene un número que indica que hay ahí:

- 0 = casilla vacía
- 1 = muro
- 2 = torre
- 3 = unidad
- 4 = base

Esta matriz se usa principalmente para verificar si una casilla esta libre antes de colocar algo o para mover unidades.

### 7.4 Listas de Elementos

- `defensor.defensas`: lista con todos los muros y torres que tiene el Defensor en el mapa.

- `atacante.unidades`: lista con todas las unidades que tiene el Atacante en el mapa.
- `log_combate`: lista de texto con los mensajes de lo que paso en cada turno del combate.
- `resultado_rondas`: lista que guarda el resultado (quien gano) de cada ronda jugada.

## **7.5 Diccionario de Facciones (FACCIONES)**

Un diccionario global que guarda la información de cada facción (nombre, descripción y todos sus colores). Se usa para dibujar los elementos en el mapa con el color correcto según la facción elegida por cada jugador.

## **7.6 Diccionario de Imagenes**

El diccionario 'imágenes' guarda las imágenes PNG cargadas desde la carpeta del proyecto. Las claves son el tipo de elemento (por ejemplo, 'torre\_basica' o 'oscuro\_soldado') y los valores son los objetos de imagen. Esto permite dibujar los sprites en el mapa rapidamente.

## 8. Sistema de Archivos

El juego lee y escribe varios archivos en el disco para guardar información entre sesiones. Estos son los archivos que usa:

### **usuarios.json**

Este es el archivo principal de cuentas de usuario. Se crea automáticamente la primera vez que alguien se registra. Guarda un objeto JSON donde cada clave es el nombre de usuario y el valor contiene la contraseña y el conteo de victorias como Defensor y como Atacante.

Ejemplo de contenido:

```
{ "juan": { "contrasena": "1234", "victorias_defensor": 3, "victorias_atacante": 1 } }
```

La clase GestorUsuarios se encarga de leer y escribir este archivo. Tiene funciones para registrar usuarios nuevos, verificar que la contraseña sea correcta y actualizar las victorias después de cada partida.

### **top\_jugadores.txt**

Este archivo guarda el historial de victorias de todos los jugadores en formato de texto plano. Cada línea representa a un jugador con el formato: nombre, victorias como defensor, victorias como atacante, separados por comas.

Ejemplo de contenido:

```
juan,3,1 maria,5,2 pedro,0,4
```

La clase TopJugadores lee este archivo para mostrar el ranking. Cuando un jugador gana, su conteo se actualiza en este archivo. El ranking muestra los 5 mejores defensores y los 5 mejores atacantes.

### **Carpeta imágenes/**

Esta carpeta contiene todas las imágenes del juego, organizadas en subcarpetas:

- imagenes/fondo/inicio.png — imagen de fondo de la pantalla principal
- imagenes/fondo/fondo.png — imagen de fondo del tablero de juego
- imagenes/titulo/titulo.png — imagen del título del juego
- imagenes/elementos/ — sprites PNG de cada elemento: muro.png, torre\_basica.png, torre\_pesada.png, torre\_magica.png, soldado.png, arquero.png, mago.png, base.png
- imagenes/elementos/oscurop/ — variantes de sprites para la facción Oscuro
- imagenes/elementos/naturaleza/ — variantes de sprites para la facción Naturaleza

Todas las imágenes son opcionales. Si no existen, el juego dibuja los elementos usando colores solidos según la facción elegida.

## 9. Instrucciones para Ejecutar el Programa

### 9.1 Requisitos Previos

Para ejecutar el juego se necesita tener instalado:

- Python 3.8 o superior
- La librería Tkinter (normalmente viene incluida con Python)
- No se necesitan librerías externas adicionales; el juego usa solo módulos estándar de Python (tkinter, os, json)

### 9.2 Pasos para Ejecutar

- Descargar y descomprimir el archivo .zip de “Avgrunnens Battle Royale”.
- Verificar si los archivos están en su ubicación correcta y no falte ninguno.
- Abrir el .py de avgrunnens\_battle\_royale
- La ventana del juego se abrirá automáticamente.

### 9.3 Como Jugar Paso a Paso

- En la pantalla principal, hacer clic en JUGAR.
- El primer jugador (Defensor) inicia sesión con su usuario y contraseña. Si no tiene cuenta, puede registrarse con el botón Registrarse.
- El segundo jugador (Atacante) inicia sesión con una cuenta diferente.
- Ambos eligen su facción en la pantalla de selección. Deben elegir facciones distintas.
- El Defensor coloca su base haciendo clic en el botón 'Colocar Base' y luego en una casilla del mapa.
- El Defensor presiona 'Siguiente' y coloca muros y torres con su dinero disponible.
- El Defensor presiona 'Siguiente' y el Atacante coloca sus unidades.
- El Atacante presiona 'Siguiente' para ir a la fase de combate, luego hace clic en 'Iniciar Combate'.
- El combate ocurre automáticamente. Al terminar, se muestra quien gano la ronda.
- Se puede jugar otra ronda o salir al menú principal.

### 9.4 Botones de la Interfaz

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Siguiente</b>   | Avanza a la siguiente fase del turno                                                  |
| <b>Cancelar</b>    | Cancela la selección de elemento que se iba a colocar                                 |
| <b>Borrar</b>      | Activa el modo borrar: hace clic en un elemento para eliminarlo y recuperar el dinero |
| <b>Info Torres</b> | Muestra una ventana con las estadísticas de todas las torres                          |

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Info Unidades</b>   | Muestra una ventana con las estadísticas de todas las unidades      |
| <b>Iniciar Combate</b> | Comienza el combate automático (solo aparece en la fase de combate) |
| <b>Salir</b>           | Sale al menú principal y reinicia la partida                        |

## 10. Conclusiones Individuales

**Nombre: Stephano Thomas Jarquín Quesada**

**Carné: 2026086055**

En este proyecto pude reforzar conocimientos previos de la programación sobre otros proyectos que he hecho durante este primer semestre, sin embargo, aún así se enfrentaron varios retos, pero nada que no se haya podido arreglar.

Creo que una parte importante fue el aprender una parte de la programación orientada a objetos pues eso facilitó mucho la programación a la hora de hacer el programa, creo que son conocimientos que serán una base importante para toda la carrera de ahora en adelante.

Creo que en cada trabajo que dejan uno aprende algo nuevo, y este proyecto no fue la excepción. La parte del trabajo en equipo también fue importante, pues creo que sin esa parte no se hubiese podido hacer la programación en el tiempo dado, siempre es importante trabajar en equipo, y esto es una clara muestra de ello.

**Nombre: Jeffry Leonardo Rojas Arias**

**Carné: 2023800057**

Para este proyecto aprendí mucho sobre programación y sobre la importancia del trabajo en equipo. Durante el desarrollo del proyecto enfrenté varios retos, principalmente relacionados con errores en la programación que en algunos momentos fueron difíciles de resolver. Sin embargo, con esfuerzo, investigación y trabajo conjunto logramos superar los problemas y completar el proyecto satisfactoriamente.

Las clases y los métodos aprendidos durante el curso fueron de gran ayuda, ya que nos brindaron las bases necesarias para desarrollar el proyecto de manera más eficiente. Gracias a los conocimientos adquiridos en clase, muchas de las tareas y desafíos resultaron más fáciles de abordar.

En mi caso, gran parte de este proyecto representó una experiencia completamente nueva. Aprendí conceptos y herramientas que desconocía, además de adquirir conocimientos de programación, ya que provengo de una carrera diferente y no tenía experiencia previa en esta área. Esto hizo que el proyecto fuera especialmente interesante y enriquecedor para mí.

Por otra parte, trabajar en equipo fue una experiencia muy valiosa. Este tipo de proyectos requiere una comunicación constante y una buena coordinación entre los integrantes. Fue fundamental mantenernos de acuerdo y trabajar con objetivos claros, ya que ambos debíamos seguir la misma línea de desarrollo para que todas las partes del programa

funcionaran correctamente y pudieran integrarse sin problemas. Esta experiencia me permitió comprender mejor la importancia de la colaboración y la organización dentro de un proyecto tecnológico.

## **11. Repositorio Git Hub**

<https://github.com/elskerav-afk/Proyecto-2-de-Intro.git>